RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Curso	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Turma	2026/1 Noturno
Disciplina	Matemática computacional
Docente	Edilberto F Syryczyk
Carga horária	80 horas/aula

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Matemática Elementar: Operações com Inteiros, Racionais e Reais
Fatoração de expressões algébricas (Produtos Notáveis)
Operações com Potências
Operações com raízes

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas (Produtos Notáveis)

Entendemos por equação algébrica toda expressão que envolve números (parte literal) e letras/variáveis (parte algébricas).

O processo de estudo dessas equações pode ser lento ou extenso, e conhecer alguns padrões de cálculo que se destacam pode economizar muitos tempo e cálculo. Como é o caso dos produtos notáveis:

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Produtos Notáveis

Sejam a e b quaisquer números pertencentes ao conjuntos dos Números Reais.

1) Quadrado da soma de dois termos

$$(a+b)^2 = (a+b).(a+b) = a^2 + 2.a.b + b^2$$

2) Quadrado da diferença de dois termos

$$(a-b)^2 = (a-b).(a-b) = a^2 - 2.a.b + b^2$$

3) Produto da Soma pela diferença de dois termos

$$(a+b).(a-b) = a^2 - b^2$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Produtos Notáveis

Cubo de uma soma de dois termos

$$(a+b)^3 = (a+b).(a+b)^2 = a^3 + 3.a^2.b + 3.a.b^2 + b^3$$

Cubo de uma diferença de dois termos

$$(a-b)^3 = (a-b).(a-b)^2 = a^3 - 3.a^2.b + 3.a.b^2 - b^3$$

Vamos à algumas aplicações importantes:

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Aplicações:

a) $(a+5)^2=$	b) $(2x+4)^2=$
c) $\left(5y+\frac{1}{2}\right)^2=$	d) $\left(x^2+b\right)^2=$
e) $(a-3)^2=$	e) $(4x-7)^2=$
f) $\left(y-\frac{1}{3}\right)^2=$	g) $(x-2b)^2=$
h) $(x-7).(x+7)=$	i) $(a+20).(a-20)=$
j) $(x+4y).(x-4y)=$	k) $(5x-8).(5x+8)=$
l) $(4x-9)^2=$	m) $(3a+8b)^2=$
n) $(5x+y).(5x-y)=$	o) $\left(x-\frac{2}{3}\right)^2=$
p) $(x+2)^3=$	q) $(a-4b)^3=$
r) $(1-10x)^3=$	s) $(x+y)^3=$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

Existe um grande numero de métodos que permitem transformações de equações algébricas, aqui serão tratados alguns destes mecanismos que visam otimizar operações algébricas de cálculo.
Fatorar uma expressão algébrica significa transformá-la na forma de um produto (multiplicação).
São:

1 – Colocar termo em evidência
Ex: $3a^2b - 9ab^2 = \boldsymbol{3ab(ab - 3b)}$

2 – Agrupar termos em evidência
Ex: $ab + 2a + 5b + 10 = a(b + 2) + 5(b + 2)$
$=> \boldsymbol{(a + 5).(b + 2)}$

Observe que não existe um fator comum aos 4 termos, entretanto, se agruparmos da maneira conveniente é possível colocar todos na forma multiplicativa.

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

3 – Agrupar dados que formam um trinômio quadrado perfeito
Ex: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

Como funciona: Repare que o trinômio acima satisfaz as regras de um trinômio quadrado perfeito (que chamamos de produto notável), e sempre que o conjunto de unidades algébricas satisfação esta condição, substituimos por sua forma fatorada que seria.

$$(a + b)^2$$

Como:

$$x^2 + 10x + 25$$
$$9x^2 - 60x + 100$$
$$a^2 + 14a + 49$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

4 – Formação de diferença entre dois quadrados
Ex: $a^2 - b^2 = (a - b).(a + b)$

Como funciona: Repare que o produto da soma pela diferença é um dos produtos notáveis e quando operamos sua multiplicação chegamos a diferença entre os quadrados do primeiro e do segundo termo.
Assim o processo de verificação e transformação envolve esta investigação, <u>comprovar a diferença entre os quadrados do primeiro e segundo termos para a partir disso representá-los na forma de produto.</u>
Ex:

$$x^2 - 64 =$$
$$25x^2 - 81 =$$
$$49x^2 - y^2 =$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

5 – Fatorando (colocando na forma de produto) a soma de dois cubos.

Ex: $a^3 + b^3 = (a + b).(a^2 - ab + b^2)$

Como funciona: Repare que quando possível identificar os cubos do primeiro e segundo termo satisfazemos a condição para transformar a expressão em um produto envolvendo a soma dos dois termos pelo quadrado do 1º termo menos o produto do 1º e o 2º mais o quadrado do segundo termo.

Ex:

$$x^3 + y^3 =$$

$$125x^3 + 8 =$$

$$(ab)^3 + \frac{1}{27} =$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

6 – Fatorando (colocando na forma de produto) a diferença de dois cubos.
Ex: $a^3 - b^3 = (a - b).(a^2 + ab + b^2)$

Como funciona: Repare que quando possível identificar os cubos do primeiro e segundo termo satisfazemos a condição para transformar a expressão em um produto envolvendo a subtração dos dois termos pelo quadrado do 1º termo mais o produto do 1º e o 2º termo mais o quadrado do 2º termo.

Ex:

$$27x^3 - 125 =$$
$$x^3 - 8 =$$
$$b^3 - \frac{27}{64} =$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

7 – Fatoração de trinômios de 2º grau (expressões quadráticas)
Ex: $ax^2 + bx + c$ (Primeira relação de Girrard)

Como funciona: Para escrever na forma fatorada é necessário, primeiramente, que o termo "a" seja 1 $(\mathrm{a} = 1)$ e ao mesmo tempo precisamos encontrar dos termos onde o produto dos dois resulte no valor de "c" e a soma dos dois resulte no valor de "b". Ou numericamente...

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = b \\ x_1 . x_2 = c \end{cases}$$

Ex:

$$x^2 + 5x + 6 =$$
$$x^2 - 6x + 8 =$$
$$x^2 + 8x + 15 =$$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

Exercícios de fixação(1):

$a)\ 6x^2y^2 - 9x^2y + 15xy^2$	$b)\ x(x-4) + 6(x-4)$
$c)\ 2x^2 + 4xy$	$d)\ 7a^3 + 14ab$
$e)\ 2x^2 - 4x + 3xy - 6y$	$f)\ a^2 - a - ab + b$
$g) x^2 + xy + x + y$	$h)\ ab + 3b - 7a - 21$
$i)\ (3x+5).(x-2) + (3x+5)^2$	$j)\ x^2 + 16x + 64$
$k)\ 49x^2 - 14x + 1$	$l)\ 9x^2 + 12xy + 4y^2$
$m)\ a^2 - 2ab + b^2$	$n)\ 9x^2 - 16y^2$
$o)\ 4a^2b^2 - 9x^2y^2$	$p)\ x^2 - \frac{1}{36}$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

Exercícios de fixação (2):

$q)\ \frac{1}{4} - 4a^2b^2$	$r)\ (3x+4)^2 - (2x-1)^2$
$s)\ 3x^2 - 15x$	$t)\ 9x^2 - 25$
$u)\ 5a^2 - a + 10ab - 2b$	$v)\ x^2 + 40x + 400$
$x)\ y^2 - 81$	$y)\ 2a^2 - 6ab + 4a$
$w)\ x^3 - 64$	$z)\ 8a^3 - 1$
$a1)\ 27a^3 - 125y^3$	$b1)\ 64 - 8x^3y^3$
$c1)\ x^2 + 7x + 10$	$d1)\ x^2 + 3x - 10$
$e1)\ x^2 - 2x - 35$	$f1)\ x^2 - 6x + 8$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Fatoração de expressões algébricas

Exercícios de fixação (3):

$g1)\ b^2 - 4b - 21$	$h1)\ a^2 + 14a + 45$
$i1)\ x^2 + 7x + 12$	$j1)\ x^2 + 5x - 14$
$k1)\ x^2 - x - 12$	$l1)\ y^2 - 15y + 56$
$m1)\ x^2 - 14x + 49$	$n1)\ x^2 + 9x + 18$
$o1)\ 45x^3 - 5xy^2$	$p1)\ xy - 5x + 4y - 20$
$q1)\ x^2 + 2xy + y^2 + 5x + 5y$	

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Operações com Potências

Chamamos de potência de uma base (a) e expoente (n) qualquer número a^n que resulta em (n) fatores deste (a) multiplicados entre si. Ou

$$a^n = a.a.a. \ldots .a$$

Só lembrando que (a) precisa ser um número real, e (n) será, dada a situação acima, um número natural.

Propriedades fundamentais ($\forall\, a \in R$ e $\neq 0$)

$a)\ a^0 = 1$
$b)\ a^1 = a$
$c)\ a^m.a^n = a^{m+n}\ (\forall m, n \in N^*)$
$d)\ \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, (\forall m, n \in N^*)$
$e)(a^m)^p = a^{m.p}$ (chamamos de potência de potência)

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Operações com Potências

Lembrando ($\forall\, a \in R$ e $\neq 0$)

f) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$g)\ a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

$h)\ a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (\forall m, n \in N^*)$

-/-/-/

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Praticando aplicações e conversões (1):

$\boldsymbol{a)\ x = \left(\frac{-1}{3}\right)^{3} + \left[3^{-1} - (-3)^{-1}\right]^{-2}}$	$\boldsymbol{b)\ y = \frac{2^{-2} + 2^{2} - 2^{-1}}{2^{-2} - 2^{-1}}}$
$c)\ 10^{6}$	$d)\ 10^{-4}$
$e)\ 10^{9}$	$f)\ 10^{-6}.10^{4}$
$g)\ 10000$	$h)\ 0{,}0001$
$i)\ \frac{100000}{100}$	$j)\ 0{,}000001$
$k)\ 5^{\frac{2}{7}}$	$l)\ 2^{\frac{3}{4}}$
$m)\left(\sqrt{3}\right)^{\frac{4}{5}}$	$n)\ 9^{\frac{1}{2}}$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Praticando aplicações e conversões (2):

$o)\ 8^{0,66666\ldots}$	$p)\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$
$q)\ 0^{\frac{3}{8}}$	$r)\ 7^{0,4}$
$s)\ \left(27^{\frac{1}{3}} + 64^{\frac{1}{2}} - 8^{\frac{2}{3}} + 4^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$	$t)\ 5{,}2.10^{-3}$
$u)\ \frac{2^0 + 2^{-1}}{4^{-1}}$	$v)\ \frac{3^0 + (-2)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}}$
$x)\ 64^{\frac{3}{2}}$	$y)\ \left[\left(\sqrt{2}\right)^3\right]^{\frac{1}{6}}$

Operaões com Raízes:

$Se\ a \in R_+, m \in Z, n \in N^*\ e\ p\ \in\ N^*,$
$podemos\ afirmar\ que\ as\ seguintes\ propriedades\ são\ válidas.$

P1) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n.p]{a^{m.p}}, para\ a\ e\ m\ \neq 0$
P2) $\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}$
P3) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, neste\ caso\ é\ necessário\ b \neq 0$
P4) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, para\ a\ e\ m \neq 0$
P5) $\sqrt[p]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[p.n]{a}$

E se
$a \in\ R_+^*\ e\ \frac{p}{q}\ \in$
$Q\ (p \in Z\ e\ q \in\ N^*)\ podemos\ definir\ uma\ potência\ de\ base\ a\ e\ expoente\ \frac{p}{q},$
$e\ temos:$
P6) $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Operaões com Raízes:

Aplicações entre as páginas 13, 14, 15, 16 e 23 de B4

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos
Elementos, relações de pertinência, inclusão:

Conjunto: Todo e qualquer agrupamento de dados, valores, variáveis, fatores que sejam agrupados conforme ao menos uma ligação em comum.
Gera a noção de conjunto Universo e conjunto vazio.

Elemento: Considerando a noção primitiva de conjunto acima, entendemos como elemento a todos e qualquer membro que o componha e lhe seja permitido subagrupar.

Nestes casos, consideremos um conjunto A e um elemento qualquer que faça parte deste. Matematicamente representamos na forma

$$x \in A$$

Da mesma forma ocorre com a negação: $x \notin A$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos
Elementos, relações de pertinência, inclusão:

Instrumentalização: $V = \{a, e, i, o, u\}$

Ex:
Conjunto de meses, de algarismos romanos, de numerais ímpares positivos, primos, múltiplos de 3 até 30, divisores de 50, etc...

Descrição por uma propriedade: $V =$ {x/ x seja vogal}
Ex:
E={x/ x é estado da região sul do Brasil}
F={x/ x é divisor inteiro de 3}
G={x $\in Z/\ 1 < x \leq 500\}$

Conjunto Vazio, Conjunto Unitário, Conjunto Universo

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos
Igualdade:
Temos igualdade entre conjuntos quando todo elemento pertencente a A também pertence a um conjunto B, diferente, ou matematicamente a notação que segue

$$A = B \leftrightarrow (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

Subconjuntos:
Podemos entender que há uma relação entre conjuntos A e B quando A é subconjunto de B quando ocorre de $A \subset B$ e termos a condição.

$$A \subset B \leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$$

Diagrama de Ven

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos

Inclusão:

Propriedades

1. $\emptyset \subset A$
2. $A \subset A\ (reflexiva)$
3. $(A \subset \mathrm{B}\ \mathrm{e}\ \mathrm{B} \subset A) \rightarrow A = B\ (antissimétrica)$
4. $(A \subset B\ e\ B \subset C) \rightarrow A \subset C\ (transitiva)$

São considerados símbolos de inclusão: $\subset, \not\subset, \cap, \cup, \supset$ **e não contém.**
São considerados símbolos de pertinência: $\in, \notin$.

Partes de um conjunto:

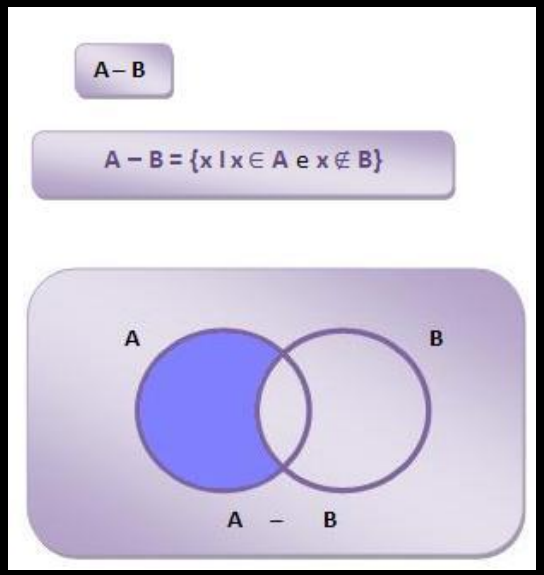
Entendemos como partes de um conjunto, tudo que o compõe, inclusive os subconjuntos.
Ex: $Se\ A = \{a, b\}\ o\ conjunto\ das\ partes\ de\ A$ é: $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos

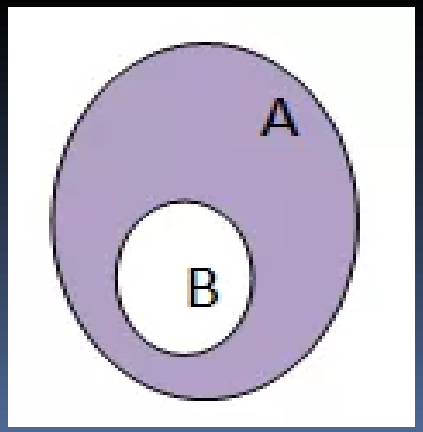
Subtração entre conjuntos:
Dizemos que há uma diferença entre A e B (A – B) quando ocorrem casos como:

1. $\{a, b, c\} - \{b, c, d, e\} = \{a\}$
2. $\{a, b, c\} - \{b, c\} = \{a\}$
3. $\{a, b\} - \{c, d, e, f\} = \{a, b\}$
4. $\{a, b\} - \{a, b, c, d, e\} = \emptyset$



Complementar de um conjunto:

Entendemos como complementar de B em relação a A, sempre que ocorrer (A – B) ou $C_A^B = (A - B)$, quando ...



RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Aplicações com Conjuntos

Referência	Página
B3	23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35,

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos Numéricos

Conjunto dos Naturais (N)

$$N = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

Numa noção primitiva podemos entender o conjunto dos naturais como o menor de todos os conjuntos numérico (notáveis).

Conjunto dos Inteiros (Z)

$$Z = \{\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

É importante tratar também dos subconjuntos dos inteiros, que chamamos de notáveis, os não negativos, os não positivos e inteiros exclusivos ou não nulos (terminologia aplicável a todos os conjuntos numéricos.

Aplicações

Referência	Página	Questões
B3	44	65, 66, 67, 69

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos Numéricos

Conjunto dos Racionais (Q)

Podemos entender como conjunto dos Racionais (Q) o agrupamento que reúne todos os números, sejam eles pares ordenados ou fraçoes que possam ser representados na forma $\frac{a}{b}$, de forma que $a \in Z$ e $b \in Z^*$.

Este números se comportam universalmente de acordo com essas definições:

1) **Princípio da igualdade:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \leftrightarrow a.d = b.c$
2) **Princípio da adição:** $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a.d+b.c}{b.d}$
3) **Princípio da multiplicação:** $\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

Onde a é numerador e b é denominador, de maneira que se estes dois elementos forem primos entre si dizemos que a fração formada é irredutível.

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos numéricos

Dízima periódica

Quando um numeral não é exato, finito dizemos que encontramos uma dízima periódica, e as frações que geram estes valores chamamos de **geratriz** da dízima.

Referência	Página	Questões
B3	48	70, 71, 72, 74, 75
	49	78

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos numéricos

Números Irracionais (I)

Entendemos como Irracionais os numerais que podem ser representados, que não são exatos e também não podem ser considerados dízima periódica.

Como $\sqrt{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{\sqrt{5}}, \pi, \sqrt{5}, 3\sqrt{2}, e, \sqrt{3}.$

Importante:

Consideremos dois números, α (irracional) e r (racional) diferente de zero, podemos considerar como irracionais todos os números que se originem das proposições: $\alpha + r, \alpha \,.\, r, \frac{\alpha}{r}, ou\ \frac{r}{\alpha}$

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Conjuntos numéricos

Números Reais (R)

São todos os Racionais (Q) e os Irracionais (I) unidos.

Intervalos representação algébrica e gráfica

a) Intervalo aberto:
b) Intervalo fechado:
c) Intervalo fechado à esquerda:
d) Intervalo fechado à direita:

Referência	Página	Questão
B7	52	80
	55	89, 90, 92, 93
	56	95

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Relações e Funções

A Noção de par ordenado

Chamamos de par todo conjunto formado por dois elementos {a b} por exemplo. Quando invertemos as posições entre os dois elementos e geramos uma nova representação, diferente, dizemos que são diferentes pares ordenados, e ocupam evidentemente distintas posições no plano cartesiano.

Para efeito de associação cartesiana dizemos que um par ordenado representa um ponto (P) e possui uma coordenada (x) associada ao eixo horizontal que chamamos de abscissa e uma coordenada (y) associada ao eixo vertical que chamamos de ordenada, assim P (abscissa, ordenada).

Referência	Página	Questões
B7	67	117, 118

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Relações e Funções

Produto Cartesiano

Compreendemos como produto cartesiano como a multiplicação elemento a elemento de todos os pertencentes a conjuntos a exemplificar A e B, supondo uma operação da forma AxB, onde sempre em cada produto primeiro elemento fará parte do conjunto A e o segundo elemento (ordenada) será do conjunto B. Ou

$$AxB = \{(x, y) \ / \ x \in A \ e \ y \ \in B\}$$

Foneticamente temos: Produto cartesiano de A por B.
E gera como resultado um conjunto de pontos que comumente delimitam geometricamente uma área. (**geralmente chamada de Relação binária de A em B**).

Referência	Página	Questões
B7	69	119, 120
	70	121, 126, 127

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Relações e Funções

Relações binárias e a noção de função

Considerando que relação binária nada mais é que o conjunto dos resultados de um produto cartesiano (x, y), cabe a nós ao explorar toda e qualquer relação binária atentar para as condições/restrições apresentadas na condição de existência dela, ou seja, formar (1º) a relação binária (R) e interpretar (2º) a função dada.

Referência	Página	Questões
B7	73	129
	74	130, 132

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Relações e Funções

Domínio e Imagem

Em uma relação (R) de pares ordenados (AxB), dizemos que há domínio e imagem quando satisfeitas duas condições.

1. Cada elemento do primeiro conjunto (elemento x) deve possuir um correspondente no conjunto oposto (elemento y).

2. Se todos os componentes do domínio (D) estão contidos em a A necessariamente todos os componentes da Imagem (Im) devem estar contidos em B.

Referência	Página	Questões
B7	75	133
	76	135, 136, 137

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Funções

Considere dos conjuntos A e B que não são vazios, chamamos de função a toda relação definida de forma que cada elemento do domínio (A) possua e somente um correspondente em (B), assim esses formam a imagem.

Obs.: Lembrar que B, não necessariamente é todo composto de imagens da função, o chamamos de contradomínio (CD).

Indicamos: $f : A \rightarrow B$.
$F = \{(x,y) / x \in A, y \in B \text{ e } y= f(x) \}$

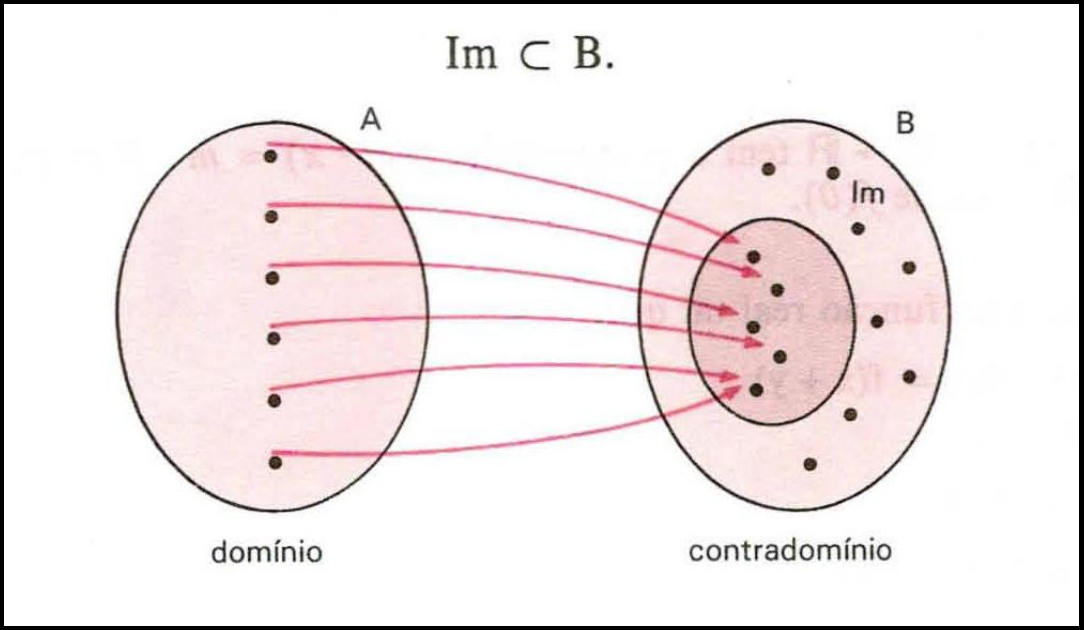
Referência	Página	Questões
B7	83	142, 143
	86	145 a 151
	87	152, 153 e mais

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Funções

Domínio e Imagem
Representação por diagrama de flechas e por notação algébricas.

Condições de Existência de domínios de funções
Quando D = R* (função racional)
Quando D = R+ (função radical)

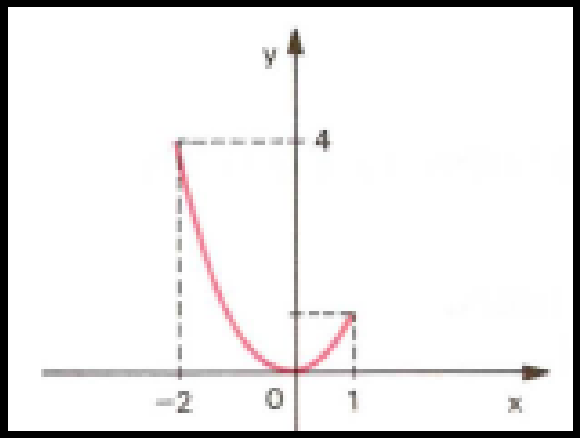


Referência	Página	Questões
B7	91	158, 159
	92	160
	93	161, 163

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Funções: interpretação gráfica de Domínio e Imagem

Domínio: *(D)* é o conjunto das abscissas dos pontos tais que as retas *verticais* conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de *f.*



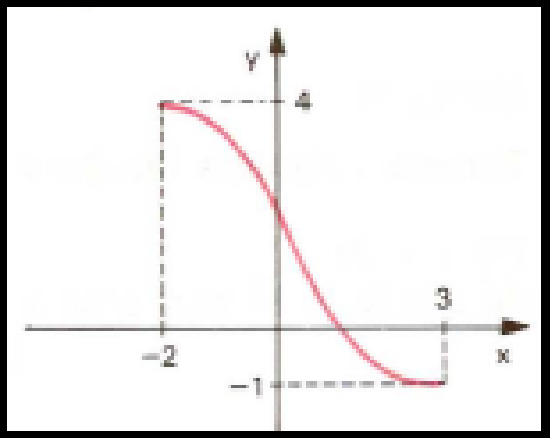
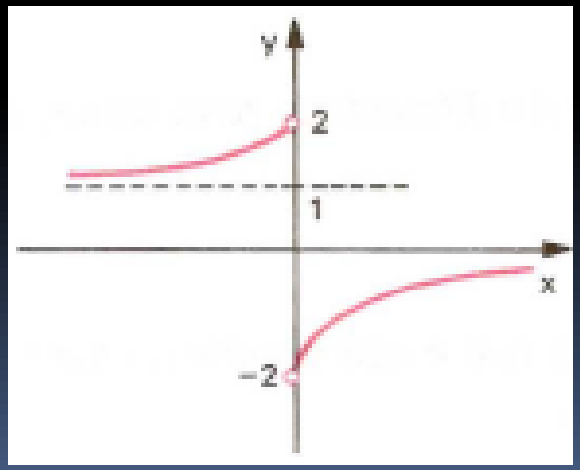
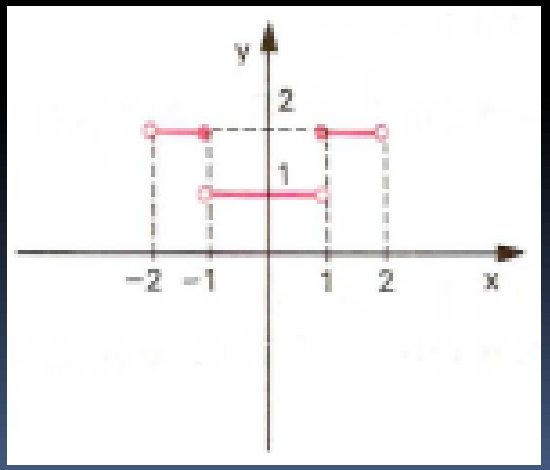


Imagem: *(Im) é* o conjunto formado por todas as ordenadas dos pontos do gráfico de *f.*

Exemplos:





Referência	Página	Questões
B7	91	158, 159
	92	160
	93	161, 163

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Funções: Domínio e Imagem

Domínio: Restrições formais para cálculo do domínio de *f.*

a. $f(x) \geq 0$
b. $f(x) \neq 0$
c. $f(x) > 0$

Referência	Página	Questões
B7	94	164 a 168

Função Afim: Estudo

1. Funçao afim

Referência	Página	Questões
B7	99	169
	100	170, 171
	102	172
	104	174
	105	177 a 179

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Função Afim

1. Inclinação (coeficientes)
2. Estudo de sinal
3. Zeros da função

Referência	Página	Questões
B7	106, 107, 109, 110	Todos
	112	194
	113	Todos
	114	198
	115	199
	119	200
	120	Todos

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Função Afim

1. Inequações de primeiro grau
2. Sistema de inequações ou inequação de dupla sentença ou inequações simultâneas. (ex: página 127)
3. Inequação produto
4. Inequação quociente

Referência	Página	Questões
B7	133	215
	136	220, 222
	127	212, 213
	125	208

RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

Função Quadrática: Estudo

1. Coeficientes
2. Raízes
3. Estudo gráfico da função

Referência	Página	Questões
B7	139	225
	140	226, 227, 228